

Ciência dos Materiais

Física dos Materiais

Prof. Dr. Diego J. Raposo

Escola Politécnica de Pernambuco – Universidade de Pernambuco



Potenciais de interação na ausência de cargas

- Para calcular propriedades de equilíbrio e transporte de sólidos é necessário conhecer a função potencial que rege as interações entre seus átomos, cuja forma aproximada mostramos na aula anterior;
- Se ignorarmos potenciais devido a monopolos (cargas pontuais), uma função de partida interessante é o potencial de Mie entre as espécies i e j :

$$U_{\text{Mie}}(r_{ij}) = U_{\text{repulsivo}} + U_{\text{atrativo}} = \frac{C_n}{r_{ij}^n} - \frac{C_m}{r_{ij}^m} \quad (1)$$

- O termo positivo refere-se a contribuição repulsiva da interação, e o negativo à atrativa. Também para que a repulsão seja dominante a curta distância, e a atração domine a longa distância, $n > m$.

- Vamos ver que a contribuição atrativa entre átomos e moléculas neutras pode ser simplesmente representado por:

$$U_{\text{atrativo}} = -\frac{C_6}{r_{ij}^6} \quad (2)$$

- Já o termo repulsivo mais adequado é baseado no crescimento exponencial da nuvem eletrônica com a aproximação dos núcleos e, portanto, da repulsão. Considerando a contribuição polinomial aproximadamente constante, o potencial repulsivo fica:

$$U_{\text{repulsivo}} = B_{ij}e^{-r/\rho_{ij}} \quad (3)$$

- Embora venhamos a usar esse termo ao descrever sólidos iônicos, para espécies neutras o termo repulsivo é escolhido de forma a ser convenientemente calculável. Assim adota-se $n = 12$, de modo que:

$$U(r_{ij}) = \frac{C_{12}}{r_{ij}^{12}} - \frac{C_6}{r_{ij}^6} \quad (4)$$

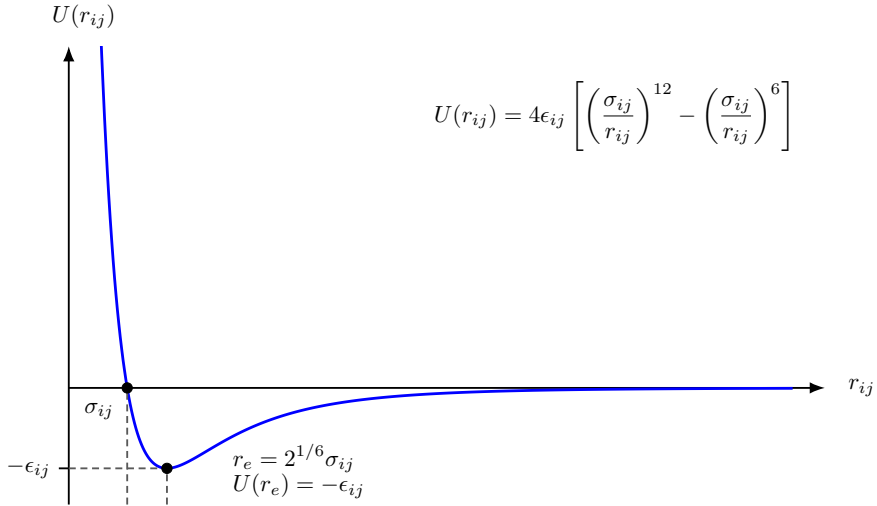
- Podemos rearranjar essa expressão em termos de dois parâmetros, ϵ_{ij} , com dimensão de energia potencial, e σ_{ij} , com dimensão de comprimento (não confundir com os parâmetros σ e ϵ de Y):

$$U_{LJ}(r_{ij}) = 4\epsilon_{ij} \left[\left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}} \right)^6 \right] \quad (5)$$

- Onde:

$$\sigma_{ij} = \left(\frac{C_{12}}{C_6} \right)^{1/6}, \quad \epsilon_{ij} = \frac{C_6^2}{4C_{12}} \quad (6)$$

- Com essa transformação fica claro a utilidade do potencial repulsivo proporcional a $1/r^{12}$: calculando $(\sigma_{ij}/r_{ij})^6$, podemos elevar esse termo ao quadrado e já obter a contribuição repulsiva. Essa é uma razão que tornou o **potencial de Lennard-Jones**, como é chamado, tão popular;
- A interpretação de ϵ_{ij} e σ_{ij} também são claras: a primeira é o potencial quando a função está no seu mínimo, e sigma é a distância onde o potencial é nulo. Ele também está relacionado ao r_e , pois $r_e = 2^{1/6}\sigma_{ij}$.



- Mas o potencial repulsivo C_{12}/r_{ij}^{12} não é tão realista como a função exponencial. Tanto que para diversas aplicações é preferível usar o potencial de Buckingham, ou exp-6, que une o termo atrativo proporcional a $1/r_{ij}^6$, e a repulsão exponencial:

$$U_{\text{Buck}}(r_{ij}) = B_{ij}e^{-r/\rho_{ij}} - \frac{C_6}{r_{ij}^6} \quad (7)$$

- Quando abordarmos diferentes tipos de sólido, vamos especificar como é feita a determinação e alguns valores dos parâmetros σ_{ij} , ϵ_{ij} , B_{ij} e ρ_{ij} .

Potencial de interação com cargas

- O potencial elétrico gerado por uma distribuição de carga arbitrária é dada em termos de uma expansão chamada expansão de multipolos. O potencial de um monopolo é tal que:

$$U_{\text{mon}}(r) = \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (8)$$

- Onde ϵ_0 é a permissividade no vácuo ($8,8541878188 \cdot 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$; não confundir com ϵ_{ij}) e q_i é a carga total. Caso no ponto j separado por i a uma distância r_{ij} há uma carga q_j , a energia potencial é por vezes chamada de potencial de Coulomb, e tem a forma:

$$U_{\text{Coul}}(r_{ij}) = \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} \quad (9)$$

- Caso as cargas não estejam separadas por vácuo, mas sim um meio, substitui-se ϵ_0 por $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$, sendo ϵ_r a permissividade relativa do meio, aproximadamente o quadrado do índice de refração.

- Naturalmente que o potencial é atrativo se as cargas são diferentes ($U < 0$) e repulsivo quando são iguais ($U > 0$);
- Lidaremos com íons (cátions positivos e ânions negativos) ao invés de cargas pontuais. Portanto as cargas são múltiplos inteiros da carga do elétron, e . Se o íons têm carga $Z_i e$ e $Z_j e$, então o potencial de Coulomb fica:

$$U_{\text{Coul}}(r_{ij}) = \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right) \cdot \frac{Z_i Z_j}{r_{ij}} = \frac{\alpha Z_i Z_j}{r_{ij}} \quad (10)$$

- Sendo $\alpha = 2,30707755077 \cdot 10^{-28} \text{ J m}$, ou $14,3996454686 \text{ eV \AA}$;
- No estudo de interações entre átomos de moléculas distintas é comum usar o potencial de Lennard-Jones combinado com o potencial de Coulomb, ou potencial LJC:

$$U_{\text{LJC}}(U_{ij}) = U_{\text{LJ}}(r_{ij}) + U_{\text{Coul}}(r_{ij}) \quad (11)$$

- Também é comum, no caso de sólidos iônicos, usar o potencial de Buckingham com o Coulômbico (BC):

$$U_{\text{BC}}(r_{ij}) = U_{\text{Buck}}(r_{ij}) + U_{\text{Coul}}(r_{ij}) \quad (12)$$

Potenciais envolvendo dipolos

- O termo C_6 envolve as interações entre dipolos permanentes e induzidos nas moléculas. São eles:
 - Interações dipolo permanente-dipolo permanente: energia de Keesom;
 - Interações dipolo permanente-dipolo induzido: energia de Debye;
 - Interações dipolo induzido-dipolo induzido: energia de dispersão de London.
- Coletivamente essas são chamadas forças de van der Waals, e dependem do dipolo permanente (μ) e da polarizabilidade (α) das moléculas.
- Em geral, interações envolvendo x -polos com y -polos segue a seguinte dependência com a distância:

$$U \propto \frac{1}{r^{1+\log_2(xy)}} \quad (13)$$

- Quanto maior o valor do expoente mais rapidamente o potencial decai com a distância, e quanto menor mais de longo alcance ele é. Por exemplo, vimos que entre cargas (monopolos: $x = y = 1$) a dependência é com $1/r$.

- Assim a interação entre dipolos ($x = y = 2$), deve ser proporcional a $1/r^3$, como de fato é para ângulos fixos:

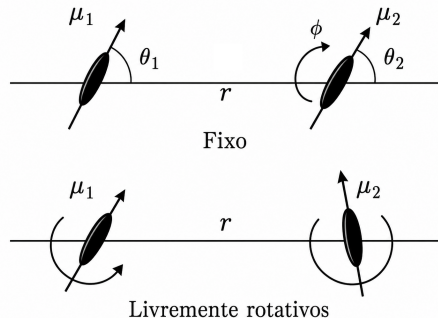
$$U_{\mu\mu} = -\frac{\mu_1\mu_2(2\cos\theta_1\cos\theta_2 - \sin\theta_1\sin\theta_2\cos\phi)}{4\pi\epsilon_0 r^3} \quad (14)$$

- Porém, quando incluímos as flutuações térmicas nas rotações dos dipolos, a dependência passa a ser com $1/r^6$, e agora surgem a constante de Boltzmann ($k_B = 1,380649 \cdot 10^{-23}$ J/K) e a temperatura T :

$$U_{\mu\mu T} = -\frac{2\mu_1^2\mu_2^2}{3(4\pi\epsilon_0)k_B T r^6} \quad (15)$$

- Para apenas um tipo de molécula:

$$U_{\mu\mu T} = -\frac{2\mu^4}{3(4\pi\epsilon_0)^2 k_B T r^6} \quad (\text{Keesom}) \quad (16)$$



- A interação entre dipolos permanentes livres e dipolos instantâneos possui a mesma dependência com r :

$$U_{\mu\alpha} = -\frac{\mu^2\alpha}{(4\pi\epsilon_0)^2 r^6} \quad (\text{Debye}) \quad (17)$$

- A energia de London, que tipicamente é a mais influente dentre os termos que configuram C_6 , não é deduzida via eletrostática básica, pois envolve dipolos gerados por flutuações quânticas (embora abordagens simples, como a de Drude, funcionem em parte). Sua energia envolve α e a energia de ionização I :

$$U_{\alpha\alpha} = -\frac{3}{4} \frac{I\alpha^2}{(4\pi\epsilon_0)^2 r^6} \quad (\text{London}) \quad (18)$$

- Unindo essas contribuições, podemos obter uma expressão que determina C_6 em termos dos momentos de dipolo, polarizabilidade e energias de ionização de átomos e moléculas:

$$C_6 = -\left[\frac{2\mu^4}{3k_B T} + \mu^2\alpha + \frac{3I\alpha^2}{4} \right] \cdot \frac{1}{(4\pi\epsilon_0)^2} \quad (19)$$

TABLE 16.8

The dipole moment (μ), the polarizability volume ($\alpha/4\pi\epsilon_0$), and the ionization energies (I) of various atoms and molecules.

Species	$\mu/10^{-30} \text{ C}\cdot\text{m}$	$(\alpha/4\pi\epsilon_0)/10^{-30} \text{ m}^3$	$I/10^{-18} \text{ J}$
He	0	0.21	3.939
Ne	0	0.39	3.454
Ar	0	1.63	2.525
Kr	0	2.48	2.243
Xe	0	4.01	1.943
N ₂	0	1.77	2.496
CH ₄	0	2.60	2.004
C ₂ H ₆	0	4.43	1.846
C ₃ H ₈	0.03	6.31	1.754
CO	0.40	1.97	2.244
CO ₂	0	2.63	2.206
HCl	3.44	2.63	2.043
HI	1.47	5.42	1.664
NH ₃	5.00	2.23	1.628
H ₂ O	6.14	1.47	2.020

- Normalmente, no entanto, determina-se os valores de epsilon e sigma a partir do segundo coeficiente virial da equação virial dos gases:

$$\frac{p\bar{V}}{RT} = 1 + \frac{B_{2V}(T)}{\bar{V}} + \frac{B_{3V}(T)}{\bar{V}^2} + \dots \quad (20)$$

- Onde p é a pressão, $\bar{V}$ é o volume molar (o volume pela quantidade, em mols, da substância) e T é a temperatura do gás, e R é a constante dos gases ideais ($R = 8,3144598 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$);
- Um resultado bem conhecido da mecânica estatística é que o segundo coeficiente virial, B_2 , está relacionado a interação entre pares de partículas, que B_3 está relacionado a interação entre três corpos, e assim por diante;
- Segundo essa expansão, B_2 está relacionado a $U(r)$ segundo a expressão:

$$B_{2V}(T) = -2\pi N_A \int_0^\infty \left\{ \exp \left[\frac{-U(r_{ij})}{k_B T} \right] - 1 \right\} r_{ij}^2 dr_{ij} \quad (21)$$

- Onde N_A é a constante de Avogadro, $6,02214076 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$;
- Fazendo a transformação $T^* = k_B T / \epsilon_{ij}$ e $x = r / \sigma_{ij}$:

$$B_{2V}(T^*) = -2\pi\sigma_{ij}^3 N_A \int_0^\infty \left\{ \exp \left[-\frac{4}{T^*} (x^{-12} - x^{-6}) \right] - 1 \right\} x^2 dx \quad (22)$$

- Em que a integral depende apenas de T^* , e é avaliada numericamente (tabelas). É comum definir B_{2V}^* como:

$$B_{2V}^*(T^*) = -3 \int_0^\infty \left\{ \exp \left[-\frac{4}{T^*} (x^{-12} - x^{-6}) \right] - 1 \right\} x^2 dx \quad (23)$$

- Onde:

$$B_{2V}^*(T^*) = \frac{B_{2V}(T^*)}{(2\pi\sigma_{ij}^3 N_A/3)} \quad (24)$$

- Usando B_2 em duas temperaturas, faz-se a razão entre B_2^* e busca-se T^* que leva ao resultado experimental. Isso fornece ϵ_{ij} . A partir desses dados usa-se a Eq. 24 para calcular σ_{ij} .

TABLE 16.7Lennard-Jones parameters, ε and σ , for various substances.

Species	$(\varepsilon/k_B)/K$	σ/pm	$(2\pi\sigma^3 N_A/3)/\text{cm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$
He	10.22	256	21.2
Ne	35.6	275	26.2
Ar	120	341	50.0
Kr	164	383	70.9
Xe	229	406	86.9
H ₂	37.0	293	31.7
N ₂	95.1	370	63.9
O ₂	118	358	57.9
CO	100	376	67.0
CO ₂	189	449	114.2
CF ₄	152	470	131.0
CH ₄	149	378	68.1
C ₂ H ₄	199	452	116.5
C ₂ H ₆	243	395	77.7
C ₃ H ₈	242	564	226.3
C(CH ₃) ₄	232	744	519.4

- Um método mais simples, válido na ausência de efeitos quânticos, que as moléculas são esfericamente simétricas e com baixa polaridade, permite avaliar os parâmetros de Lennard-Jones através dos parâmetros críticos T_c e $\bar{V}_c$:

$$\epsilon_{ij} = \frac{k_B T_c}{T_c^*} = \frac{k_B T_c}{1,3120} \quad (25)$$

$$\sigma_{ij} = \left(\frac{\rho_c^* \bar{V}_c}{N_A} \right)^{1/3} = \left(\frac{0,316 \bar{V}_c}{N_A} \right)^{1/3} \quad (26)$$

TABLE 16.5

The experimental critical constants of various substances.

Species	T_c/K	P_c/bar	P_c/atm	$\bar{V}_c/\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}$	$P_c \bar{V}_c / RT_c$
Helium	5.1950	2.2750	2.2452	0.05780	0.30443
Neon	44.415	26.555	26.208	0.04170	0.29986
Argon	150.95	49.288	48.643	0.07530	0.29571
Krypton	210.55	56.618	55.878	0.09220	0.29819
Hydrogen	32.938	12.838	12.670	0.06500	0.30470
Nitrogen	126.20	34.000	33.555	0.09010	0.29195
Oxygen	154.58	50.427	50.768	0.07640	0.29975
Carbon monoxide	132.85	34.935	34.478	0.09310	0.29445
Chlorine	416.9	79.91	78.87	0.1237	0.28517
Carbon dioxide	304.14	73.843	72.877	0.09400	0.27443
Water	647.126	220.55	217.66	0.05595	0.2295
Ammonia	405.30	111.30	109.84	0.07250	0.23945
Methane	190.53	45.980	45.379	0.09900	0.28735
Ethane	305.34	48.714	48.077	0.1480	0.28399
Ethene	282.35	50.422	49.763	0.1290	0.27707
Propane	369.85	42.477	41.922	0.2030	0.28041
Butane	425.16	37.960	37.464	0.2550	0.27383
2-Methylpropane	407.85	36.400	35.924	0.2630	0.28231
Pentane	469.69	33.643	33.203	0.3040	0.26189
Benzene	561.75	48.758	48.120	0.2560	0.26724

- 1 Prove que $r_e = 2^{1/6}\sigma_{ij}$ e que no menor valor de U , $U(r_e) = -\epsilon_{ij}$;
- 2 O potencial de Mie pode ser expresso em termos de σ_{ij} e ϵ_{ij} :

$$U(r_{ij}) = \frac{\epsilon_{ij} n(n/m)^{m/(n-m)}}{n-m} \left[\left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}} \right)^n - \left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}} \right)^m \right]$$

Explique o valor 4 no potencial de Lennard-Jones.

- 3 Calcule as contribuições de dipolo-dipolo, dipolo-dipolo induzido e dipolo induzido-dipolo induzido para o C_6 do HCl. Qual contribuição possui o maior valor?
- 4 Use as tabelas para parâmetros críticos para estimar ϵ_{ij} e σ_{ij} do argônio, do oxigênio e do monóxido de carbono, e compare com os dados tabelados;
- 5 Calcule o potencial de Coulomb do Na^+ com o Cl^- a uma distância de 10 nm, em eV.

- https://phys.libretexts.org/Bookshelves/Mathematical_Physics_and_Pedagogy/Mathematical_Methods/The_Multipole_Expansion;
- Atkins (Physical Chemistry);
- McQuarrie (Physical Chemistry e Statistical Mechanics);
- Jacob N. Israelachvili, Intermolecular and Surface Forces, Third Edition Revised Third Edition (2011, Academic Press);
- Stephan et al.; Thermophysical Properties of the Lennard-Jones Fluid: Database and Data Assessment.